CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 2
BILAN DE LA DIGESTION ET ABSORPTION INTESTINALE

Correction de l'exercice 1 : Le rôle de la bile

1) Sans bile (tube 1), la transformation de l'huile est **incomplète** ; avec la bile (tube 2), elle est **complète**.
2) Non : la bile seule ne transforme pas l'huile ; elle ne contient **pas d'enzyme**. Ce n'est donc pas un suc digestif.
3) La bile **émulsionne** les lipides : elle les fragmente en fines gouttelettes, ce qui augmente leur surface de contact avec la lipase du suc pancréatique et facilite leur digestion. Elle neutralise aussi l'acidité du chyme.
4) La bile est produite par le **foie** et stockée dans la **vésicule biliaire**.

Correction de l'exercice 2 : Le bilan de la digestion

Étape	Enzymes	Glucides (amidon)	Protides	Lipides
Bouche	Amylase salivaire	Amidon → **maltose**	Pas de transformation	Pas de transformation
Estomac	Pepsine, présure	Pas de transformation	Protides → **polypeptides**	Pas de transformation
Intestin grêle	Amylase, maltase, protéases, lipase	Maltose → **glucose**	Polypeptides → **acides aminés**	Lipides → **acides gras et glycérol**
Nutriments obtenus		**Glucose**	**Acides aminés**	**Acides gras et glycérol**

L'eau, les sels minéraux et les vitamines **ne sont pas transformés** : ce sont déjà des nutriments directement absorbables.

Correction de l'exercice 3 : Les nutriments dans le sang

1) Après le repas, la quantité de chaque nutriment **augmente** : le glucose passe de 0,8-1 g/L à environ 1,5-1,8 g/L, les acides aminés de 0,5 à 1,5 g/L (triple), les acides gras et le glycérol de 4-7 à 20 g/L.
2) C'est l'**absorption intestinale**, qui se produit au niveau de l'**intestin grêle**.
3) Ils proviennent de la **digestion** des aliments du repas (glucides, protides, lipides).
4) Les fibres et la cellulose ne sont pas digérées : elles passent dans le **gros intestin** et sont éliminées avec les excréments. Elles facilitent le transit intestinal.

Correction de l'exercice 4 : Une surface d'échange remarquable

1) Grande longueur (6 à 7 m) ; replis ; villosités ; microvillosités ; paroi très mince ; riche réseau de capillaires sanguins et vaisseau lymphatique.
2) $200 \div 0{,}6 \approx 333$: la surface réelle est environ 330 fois plus grande.
3) La longueur, les replis, les villosités et les microvillosités augmentent la **surface d'échange** ; la paroi mince facilite le **passage rapide** des nutriments ; les nombreux capillaires **emportent** aussitôt les nutriments absorbés vers les organes.
4) L'**absorption intestinale** est le passage des nutriments de la cavité de l'intestin grêle vers le milieu intérieur (sang et lymphe) à travers la paroi des villosités.

5) a) Le glucose et les acides aminés passent dans les **capillaires sanguins** ; b) la plupart des acides gras et du glycérol passent dans la **lymphe** (vaisseau lymphatique), qui rejoint ensuite le sang.

Correction de l'exercice 5 : Troubles digestifs et comportements

Cas	Trouble	Mauvais comportement
1	Indigestion	Manger trop vite sans mastiquer, se coucher juste après le repas
2	Ulcère (gastrite)	Excès de café et de piment, tabac, repas irréguliers (estomac vide attaqué par le suc gastrique)
3	Constipation	Boire peu d'eau, manque de fibres (fruits et légumes)
4	Diarrhée	Boire de l'eau non potable contenant des microbes

3) La diarrhée fait perdre beaucoup d'**eau** et de **sels minéraux** : elle entraîne une **déshydratation** rapide, qui peut être mortelle chez le jeune enfant. Il faut le réhydrater (sels de réhydratation orale) et consulter.
4) Exemples : bien mâcher les aliments ; manger à heures régulières ; avoir une alimentation variée riche en fruits et légumes ; boire suffisamment d'eau potable ; laver les mains avant de manger et après les toilettes ; éviter l'excès d'alcool, de tabac, de café et d'épices ; se brosser les dents.

Correction de l'exercice 6 : Texte à trous

Dans l'ordre : **digestion**, **nutriments**, **mécaniques**, **chimiques**, **enzymes**, **villosités**, **sang**, **lymphe**, **gros intestin**, **anus**.

LN_EDUCATION